ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI: 12

PHÂN TÍCH LU

GVHD: Cô Nguyễn Xuân Mỹ

Lớp: L09

Nhóm: 12

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI: 12

PHÂN TÍCH LU

GVHD: Cô Nguyễn Xuân Mỹ

Lớp: L09

Nhóm: 12

Nhóm sinh viên thực hiện

STT	Họ và tên	MSSV
1	Huỳnh Nguyễn Tất Thắng	2314055
2	Bùi Đắc Phúc Thịnh	2313255
3	Trần Lê Ngọc Thịnh	2313312
4	Vũ Thị Hoài Thu	2313343
5	Nguyễn Minh Thuận	2313355
6	Nguyễn Khắc Thường	2313404
7	Hồ Lê Thuỷ Tiên	2313414
8	Võ Khắc Tín	2313464

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ SƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP LU ----------5

I. Các phép biến đổi sơ cấp: ---------- 5

II. Các ma trận sơ cấp:---------- 5

III. Phương pháp LU: ---------- 6

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH LU VÀ PHÂN TÍCH PLU ---------- 8

I. Điều kiện phân tích LU: ---------- 8

II. Điều kiện phân tích PLU:---------- 8

CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LU/PLU VÀO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH---------- 9

CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH LU ----------10

I. Matlab 10

II. Chương trình phân tích LU trong Matlab..... 11

III. Ví dụ minh hoạ..... 13

CHƯƠNG 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO ---------- 144

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép nhóm em được bày tỏ lòng biết ơn đến cô, đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài này.

Vì thời gian và kiến thức còn hạn hẹp nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của cô và các bạn, để nhóm em rút kinh nghiệm và hoàn thành tốt hơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong đại số tuyến tính, phân tích LU (LU decomposition, LU factorization) là phương pháp phân tích ma trận thành tích của một ma trận tam giác dưới và một ma trận tam giác trên. Phép phân tích này thường được dùng trong giải tích số để giải hệ phương trình tuyến tính hoặc tính định thức của ma trận.

Phân rã ma trận là cách giảm ma trận thành các thành phần cấu thành của nó. Phân rã ma trận là một cách tiếp cận có thể đơn giản hóa các tính toán ma trận phực tạp vì được thực hiện trên ma trận phân tách thay vì trên chính ma trận gốc. Phân rã ma trận tương tự như phân tách các số: ví dụ phân tách 10 thành 2x5. Giống như phân tích các giá trị thực, có nhiều cách để phân tách một ma trận và một loạt các kỹ thuật phân rã ma trận khác nhau. Trong bài báo cáo này, nhóm chúng em trình bày phương pháp phân tích ma trận đơn giản, được sử dụng rộng rãi là phân tích ma trận LU.

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ SƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP LU

I. Các phép biến đổi sơ cấp:

Trong chương trình đại số tuyến tính, ta đã được học qua về ma trận khả nghịch, vậy ta cần làm gì để tìm ra mà trận A^{-1} của một ma trận A cho sẵn? Trên lý thuyết, ta có 2 phương pháp cho vấn đề này:

- Dùng định thức (tính toán nhiều và phức tạp)
- Dùng các phép biến đổi sơ cấp (đơn giản hơn)

Ta nên ưu tiên phương pháp 2 và tại phương pháp 2, ta lại có 2 cách:

- $(A|I) \xrightarrow{\text{Biến đổi cơ sở hàng}} (I|A^{-1})$ (Giáo viên đã dạy trên lớp)
- Phương pháp **LU**

II. Các ma trận sơ cấp:

Vậy ma trận sơ cấp là gì?

Là ma trận thu được khi ta biến đổi sơ cấp với một ma trận đơn vị I theo hàng hoặc cột.

VD: $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_2 \to h_2 + 3h_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Khi đó E1 được gọi là ma trận sơ cấp

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \to c_3 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Và E2 cũng được gọi là ma trận sơ cấp

Một số tính chất cần biết về ma trận sơ cấp:

Các ma trận sơ cấp là các ma trận khả nghịch. Nghịch đảo của chúng có thể tìm dựa theo kết quả sau:

a) Nếu I ---($h_i \to \propto h_i$) → E_1 với E_1 là ma trận sơ cấp, thì I---($h_i \to (1/\propto)h_i$) → E_1^{-1};

b) Nếu I ---($h_i \to h_i + \beta h_j$) → E_2, thì I ---($h_i \to h_i - \beta h_j$) → E_2^{-1};

c) Nếu I ---(h_i <-> h_j, với $i \neq j$) → E_3, thì I ---(h_i <-> h_j, với $i \neq j$) → E_3^{-1}.

Ta có thể dùng ma trận sơ cấp để biến đổi sơ cấp một ma trận, bằng cách nhân ma trận sơ cấp đó với ma trận cần biến đổi (ma trận sơ cấp ở *bên trái*).

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_2 \to h_2 + 3h_1} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 11 & -6 & 7 \\ -1 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Mặt khác, thực hiện phép nhân bên trái A cho ma trận sơ cấp E_1, ta được:

$$E_1A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 11 & -6 & 7 \\ -1 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} = B$$

Vô lại vấn đề, ta có thể biến đổi một ma trận A về I thông qua

$$I = E_k . E_{k-1} \ \dots \ E_2 . E_1 . A$$

mà $A^{-1}.A = I$, vậy $\boxed{E_k . E_{k-1} \dots E_2 . E_1 = A - 1}$

III. Phương pháp LU:

Khi ta biến đổi một ma trận A về ma trận tam giác trên thì ma trận tam giác trên ấy chính là ma trận U của A.

Vậy U = $E_k . E_{k-1} \dots E_2 . E_1 . A$ suy ra A = $(E_k . E_{k-1} \dots E_2 . E_1)^{-1}.U$= LU

➔ L = $(E_k . E_{k-1} \dots E_2 . E_1)^{-1}.I$

Để tính L ta dùng các phép biến đổi sơ cấp ngược lại với các biến đổi trên và biến đổi I thành L.

VD1: Phân tích LU của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Bước 1: Tìm ma trận tam giác trên U

- $h_2 \to h_2 - 2h_1$
- $h_3 \to h_3 - 3h_1$
- $h_3 \to h_3 - h_2$

Ta có: $U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Bước 2: Tìm ma trận tam giác dưới L từ I

- $h_3 \to h_3 + h_2$
- $h_3 \to h_3 + 3h_1$

- $h_2 \rightarrow h_2 + 2h_1$

Ta có: L = $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Vậy: A = LU= $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Vậy sau khi tách A thành tích LU, ta có thể dùng tích này để làm gì? Câu trả lời là ta có thể giải hệ trình và tìm A^{-1}

TÌM NGHIỆM HỆ PHƯƠNG TRÌNH $\boxed{AX=b}$

Ta có:

- AX = b
- LUX = b
- LY = b (1)
- Tìm được $Y = (y1, y2, y3, y4)^T$
- Tiếp tục cho UX = Y (2)
- Giải tiếp hệ phương trình ta có X

VD: Cho A = $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 7 & 6 \\ 4 & 5 & 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

Lời giải.

Trước tiên ta giải hệ $LY = b$. Vì ma trận L là tam giác dưới nên ta giải từ trên xuống. Từ hàng đầu tiên của ma trận mở rộng (L|b) ta có $y_1 = 2$. Từ hàng thứ hai ta được $2y_1 + y_2 = 1 \Rightarrow y_2 = -3$. Từ hàng thứ ba ta có $3y_1 - y_2 + y_3 = -1 \Rightarrow y_3 = -10$. Từ hàng cuối ta có $4y_1 + y_2 + y_4 = 3 \Rightarrow y_4 = -2$

Tiếp theo ta giải hệ UX = Y, với Y = $(2; -3; -10; -2)^T$. Vì U là ma trận tam giác trên nên ta giải từ dưới lên trên. Từ hàng cuối của ma trận mở rộng (U|Y) ta có $-3x_4 = -2 \Rightarrow x_4 = 2/3$. Từ hàng thứ ba ta được $2x_3 + 5x_4 = -10 \Rightarrow x_3 = -20/3$. Từ hàng thứ hai ta có $x_2 + x_3 + 2x_4 = -3 \Rightarrow x_2 = 7/3$. Từ hàng 1 ta có $x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \Rightarrow 37/3$.

TỪ ĐÂY TA CÓ THỂ ÁP DỤNG TƯƠNG TỰ CHO TÌM A^{-1}

VD: Ta có A = $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$

Lời giải.

- Với $A.A^{-1} = I$. Dùng phân tích A = LU, ta giải các hệ AX = b_i ↔ LUX = b_i, với b_i là các cột của ma trận đơn vị I.
- Để tìm cột 1 của ma trận A^{-1}, ta giải hệ LUX = $(1,0,0)^T$. Suy ra cột 1 của ma trận $A^{-1} = 1/5(26, -11, -1)^T$.
- Để tìm cột 2 của ma trận A^{-1}, ta giải hệ LUX = $(0,1,0)^T$. Suy ra cột 2 của ma trận $A^{-1} = 1/5(-9; 4; -1)^T$.
- Để tìm cột 3 của ma trận A^{-1}, ta giải hệ LUX = $(0,0,1)^T$. Suy ra cột 3 của ma trận $A^{-1} = 1/5(-1; 1; 1)^T$.

Vậy ta có: $A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 26 & -9 & -1 \\ -11 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH LU VÀ PHÂN TÍCH PLU

I. Điều kiện phân tích LU:

Phân tích LU, hoặc phân tích LU decomposition, là một phương pháp phân rã ma trận thành tích của một ma trận tam giác dưới và một ma trận tam giác trên. Điều kiện để phân tích LU của một ma trận tồn tại là ma trận đó không có ma trận con chính (submatrix) nào có định thức bằng 0. Nếu ma trận thỏa mãn điều kiện này, thì nó có thể phân tích thành LU và giúp giải hệ phương trình tuyến tính một cách hiệu quả.

II. Điều kiện phân tích PLU:

Để thực hiện phân tích PLU (phân rã thành tích của một ma trận chuyển vị, một ma trận tam giác dưới và một ma trận tam giác trên), ma trận cần là một ma trận vuông và không có ma trận con chính nào có định thức bằng 0. Điều này đảm bảo rằng quá trình phân tích PLU là khả thi và không gặp vấn đề không xác định do sự chia cho 0 trong quá trình giải hệ phương trình tuyến tính.

CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LU/PLU VÀO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Hệ phương trình tuyến tính có dạng

$$\boxed{\mathbf{Ax=b}}$$

với A và b được cho trước, x = $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

Để giải được hệ phương trình tuyến tính trên bằng phương pháp LU, ta thực hiện tuần tự các bước sau:

1. Điều kiện Det(A)≠0. Khi đó kết quả phân tích A=L.U là duy nhất
2. Khi đó, phương trình **Ax=b** sẽ có dạng $\boldsymbol{L.Ux}$**=b**
3. Phân tích ma trận A thành L.U theo cách:

- Sử dụng phép biến đổi sơ cấp để biến ma A thành ma trận tam giác trên U có dạng

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix} \text{(ví dụ đối với ma trận 3x3)}$$

- Thực hiện các bước biến đổi sơ cấp ngược lại đối với ma trận I ta thu được ma trận L có dạng

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{22} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \text{(ví dụ đối với ma trận 3x3)}$$

- Có thể sử dụng máy tính để tìm ma trận L bằng phép tính $L=A.U^{-1}$

4. Đặt y=Ux, y có dạng y= $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$,lúc này ta có hệ phương trình tuyến tính sẽ là Ly=b
5. Giải hệ phương trình Ly=b theo y
6. Giải hệ Ux=y, ta tìm được x

Bài toán giải hệ phương trình:

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 &= -5 \\ x_2 + 3x_3 &= -1 \\ 2x_1 - 10x_2 + 2x_3 &= -20 \end{aligned}$$

Lời giải: Hệ đã cho có dạng Ax=b, với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -10 & 2 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ -20 \end{bmatrix}$$

Ma trận A có phân tích A = LU = $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix}$

$$Ly = b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -10 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ -20 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ -14 \end{bmatrix}$$

$$Ux = y \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ -14 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Kết luận: Nghiệm của hệ đã cho là $x_1 = 1,\ x_2 = 2,\ x_3 = -1$

CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH LU

I. Matlab

a) <u>Tổng quan về Matlab:</u>

- Matlab (Matrox Laboratory) là một công cụ phần mềm của The Mathworks Ins, ban đầu phục vụ chủ yếu việc mô tả kỹ thuật bằng toán học với các phần tử cơ bản là ma trận.
- Matlab cung cấp một công cụ tính toán và lập trình bậc cao dễ sử dụng, hiệu quả và thân thiện.
- Matlab cho phép bạn sử dụng ma trận để tính toán các con số, vẽ thông tin cho các hàm và đồ thị, chạy các thuật toán, tạo giao diện người dùng và liên kết với các chương trình máy tính được viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác.
- Môi trường phát triển gồm các công cụ và tiện nghi giúp viết chương trình, sử dụng các hàm Matlab và các file.
- Ngôn ngữ Matlab: các lệnh cao cấp xử lý ma trận, lệnh rẽ nhánh, vòng lặp, xuất nhập, cấu trúc dữ liệu, lập trình hướng đối tượng.
- Matlab có các thư viện toán học rộng lớn, xử lý đồ họa với các dạng 2D, 3D, xử lý ảnh và cả GUI .
- Các hộp công cụ (Toolbox) là tập hợp các hàm được viết sẵn để giải quyết những vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau, rất quan trọng và hữu ích cho người sử dụng toán học sơ cấp, xử lý tín hiệu kỹ thuật số, xử lý hình ảnh, xử lý

giọng nói, ma trận thưa, logic mờ… Điều này khiến cho Matlab có nhiều ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau: Điện tử, Điều khiển tự động, Kỹ thuật điện...

b) Các lệnh và hàm Matlab sử dụng trong bài toán:

Lệnh	Cú pháp trong Matlab	Mô tả ý nghĩa
Clc	clc	Xoá sạch màn hình lệnh
Clear	clear	Xoá các biến khỏi bộ nhớ máy
Disp	disp(‘nội dung’) disp(tên biến)	Xuất nội dung ra màn hình Xuất giá trị của biến hoặc ma trận ra màn hình
Input	‘tên biến’=input(‘nội dung’)	Xuất nội dung ra màn hình (VD nhập số x), kết quả người dùng nhập vào sẽ được lưu vào biến hoặc ma trận có tên
Size	size(A,1)	Cho biết số hàng và số cột của một ma trận, ở đây ta khai báo số hàng của ma trận A
Vòng lặp for	for i=a:b ‘lệnh’	Điều khiển 1 lệnh lặp lại với số lần cụ thể chạy từ giá trị a đến giá trị b
Zeros	zeros(m,n)	Tạo ma trận cấp m,n với toàn số 0
Eyes	eyes(n)	Tạo ma trận đơn vị cấp n

II. Chương trình phân tích LU trong Matlab

a) <u>Thuật toán xử lý</u>

- Xoá màn hình lệnh và bộ nhớ biến của chương trình

  clc; clear;

- Nhập ma trận A

  A=input('Nhap ma tran A = ');

- Gán n bằng kích thước của ma trận A

  n=size(A,1);

- Tạo ma trận L ban đầu là ma trận đơn vị của A

  L=eye(n);

- Biến đổi ma trận A thành ma trận tam giác trên và ma trận L thành ma trận tam giác dưới

```
for k=1:n
        L(k+1:n,k)=A(k+1:n,k)/A(k,k);
        for i=k+1:n
        A(i,:)=A(i,:)-L(i,k)*A(k,:);
        end
end
```

- Gán ma trận U chính bằng A vừa biến đổi

```
U=A;
```

- Xuất ra ma trận U và ma trận L lên màn hình cửa sổ lệnh

```
disp('Ma Tran U = ');U
disp('Ma tran L = ');L
```

  - Chương trình giải hệ phương trình tuyến tính theo phương pháp phân tích A=LU

- Nhập ma trận kết quả B

```
B = input (' Nhap ma tran ket qua B: ');
```

- Ta có UX=Y, LY=B, Giải hệ LY=B ta tìm được Y
- Gán y là ma trận không cấp n

```
Y = zeros(n,1);
```

- Tìm Y

```
Y(1) = B(1)/L(1,1);
for k=2:n
Y(k) = ( B(k) - L(k,1:k-1)*Y(1:k-1) )/L(k,k);
end
```

- Thay Y vùa tìm vào hệ UX=Y ta sẽ tìm được X
- Gán X bằng ma trận không cấp n

```
X = zeros(n,1);
```

- Tìm X

```
X(n) = Y(n)/U(n,n);
for k=n-1:-1:1
X(k) = ( Y(k) - U(k,k+1:n)*X(k+1:n) )/U(k,k);
```

end

- Xuất ra màn hình cửa sổ lệnh kết quả cuối cùng của X

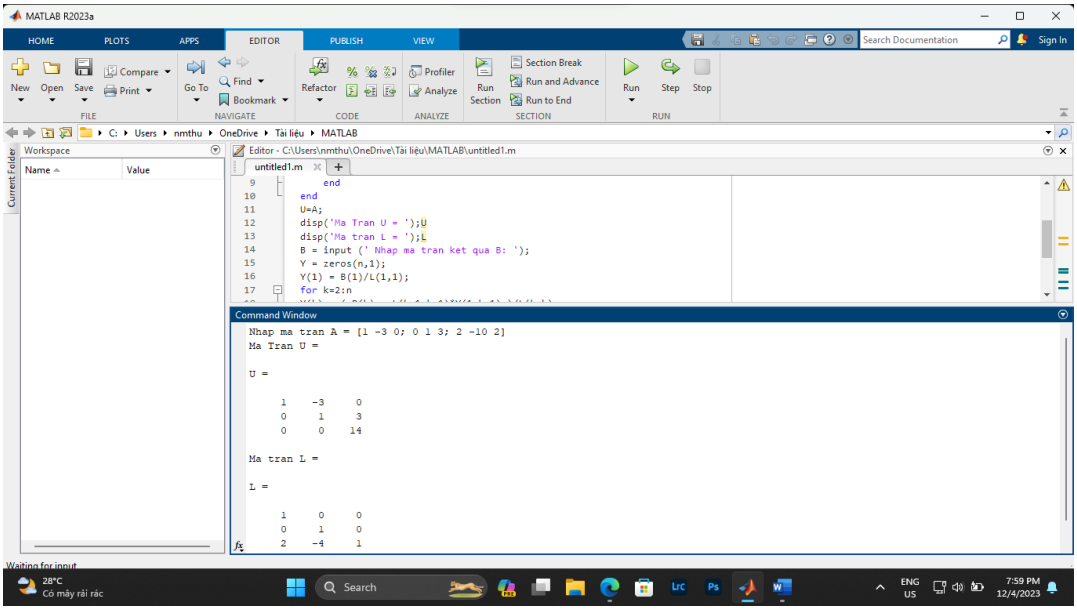
  disp('Nghiem cua he phuong trinh tuyen tinh ');X

b) Đoạn code hoàn chỉnh

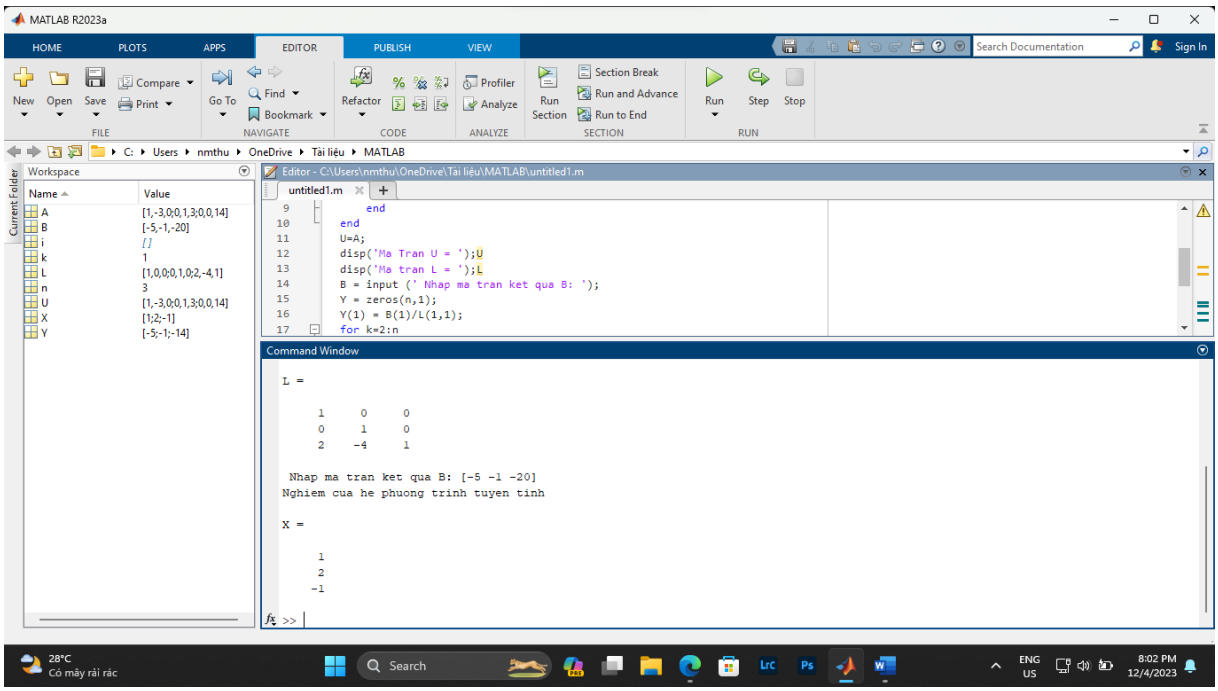
```
clc; clear;
A=input('Nhap ma tran A = ');
n=size(A,1);
L=eye(n);
for k=1:n
    L(k+1:n,k)=A(k+1:n,k)/A(k,k);
    for i=k+1:n
        A(i,:)=A(i,:)-L(i,k)*A(k,:);
    end
end
U=A;
disp('Ma Tran U = ');U
disp('Ma tran L = ');L
B = input (' Nhap ma tran ket qua B: ');
Y = zeros(n,1);
Y(1) = B(1)/L(1,1);
for k=2:n
Y(k) = ( B(k) - L(k,1:k-1)*Y(1:k-1) )/L(k,k);
end
X = zeros(n,1);
X(n) = Y(n)/U(n,n);
for k=n-1:-1:1
X(k) = ( Y(k) - U(k,k+1:n)*X(k+1:n) )/U(k,k);
end
disp('Nghiem cua he phuong trinh tuyen tinh ');X
```

III. Ví dụ minh hoạ

Với ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -10 & 2 \end{bmatrix}$, đưa vào chương trình Matlab, ta thu được kết quả phân tích LU như hình:



Nhập thêm ma trận kết quả $b = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ -20 \end{bmatrix}$ ở bước tiếp theo, ta thu được kết quả nghiệm của hệ phương trình tuyến tính như hình



CHƯƠNG 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phân tích LU – Wikipedia tiếng Việt [11/2023]

[2] Giáo trình Đại số tuyến tính- Đại học Quốc gia TP HCM- Đăng Văn Vinh

[3] Horn, Roger A.; Johnson, Charles R. (1985), Phân tích ma trận

[4] Tài liệu hướng dẫn sử dụng Matlab cơ bản

[5] Ứng dụng của Matlab trong đại số tuyến tính và giải tích

Ứng Dụng MATLAB Trong ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Và Giải Tích - DaisotuyentinhTrongMatlab.html (cuuduongthancong.com)